볼륨 일러스트레이션: 내부 텍스처를 갖는 3D 모델 설계

Volumetric Illustration: Designing 3D Models with Internal Textures

Shigeru Owada · Frank Nielsen · Makoto Okabe · Takeo Igarashi

소속: 도쿄대학교 · Sony Computer Science Laboratories Inc. · PRESTO/JST

번역 안내: 첨부 논문의 본문, 그림 설명, 표, 감사의 글을 한국어로 번역했다. 원문 페이지는 삽입하지 않았다. 그림은 원본을 유지했으며 주요 영문 표기는 그림 설명에서 풀이했다. 참고문헌의 서지 정보는 검색과 대조를 위해 원문 표기를 보존했다.

초록

이 논문은 볼륨 일러스트레이션을 설계하고 탐색하기 위한 대화형 시스템을 제시한다. 볼륨 일러스트레이션은 내부 텍스처를 갖는 3D 모델로, 사용자는 원하는 위치에서 모델을 잘라 내부를 탐색할 수 있다. 표면 메시에 내부 텍스처를 부여하려면, 설계자가 메시를 자른 뒤 단면과 기준 2D 이미지 사이의 대응 관계를 지정하는 간단한 유도 정보를 제공한다. 이 정보는 기하 정보와 함께 저장되며 단면 텍스처를 합성할 때 사용된다.

핵심 아이디어는 완전한 3D RGB 볼륨 표현에서 직접 샘플링하는 대신, 2D 텍스처 합성 기법으로 그럴듯한 단면 이미지를 합성하는 것이다. 이를 통해 설계 인터페이스가 단순해지고 데이터 양이 줄어들어, 비전문가도 볼륨 일러스트레이션을 신속하게 설계하고 사용할 수 있다. 우리는 이 시스템이 의학, 생물학, 지질학 등 다양한 분야에서 사람들 사이의 의사소통을 풍부하게 만들 수 있다고 생각한다.

주제어: 대화형 기법, 텍스처 합성, 비사실적 렌더링, 볼륨 모델링.

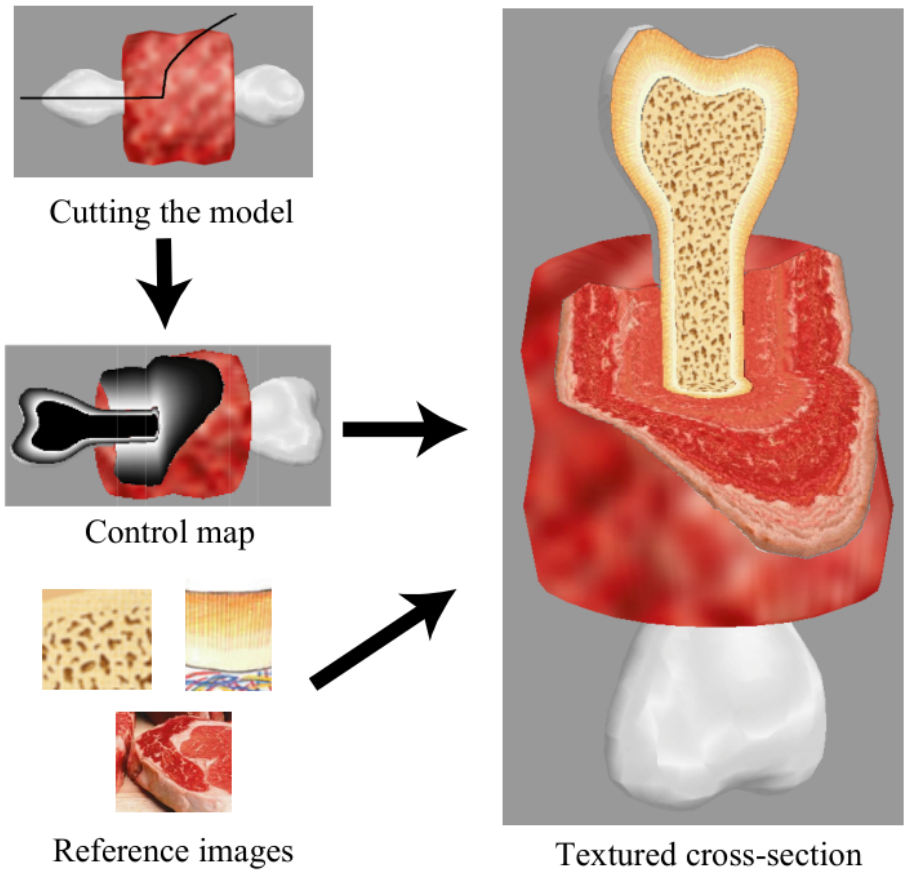


그림 1. 시스템 개요. 사용자는 모델의 어느 곳이든 잘라 내부 텍스처를 관찰할 수 있다. 시스템 내부에서는 미리 지정된 유도 정보로 제어 맵을 먼저 계산한 뒤, 제어 맵과 기준 텍스처를 사용해 텍스처를 합성한다. 표기: Cutting the model=모델 절단, Control map=제어 맵, Reference images=기준 이미지, Textured cross-section=텍스처가 적용된 단면.

1. 서론

표면은 3D 모델에 가장 널리 사용되는 기하 표현이다. 데이터가 작고 간결하여 생성, 전송, 렌더링이 쉽기 때문에 널리 쓰인다. 그러나 표면 표현에는 내부 정보가 없으므로 활용 범위가 제한된다. 예를 들어 모델을 잘라 상세한 내부 구조를 검사하는 것은 불가능하다.

볼륨 표현은 표면 표현과 상호 보완적인 장점과 한계를 갖는다. 볼륨 표현은 내부 정보를 저장하므로 사용자가 모델을 잘라 내부 구조를 관찰할 수 있다. 그러나 필요한 데이터 양은 일반적으로 표면 표현보다 훨씬 커서 저장, 전송, 모델링, 렌더링이 모두 어려워진다. 다른 문제는 더 많은 메모리와 더 빠른 프로세서 및 네트워크로 결국 완화할 수 있지만, 모델링은 특히 문제가 된다. 모델링 문제는 인간의 지각과 조작 능력의 한계와 밀접하므로, 이를 해결하려면 적절한 사용자 인터페이스 설계가 매우 중요하다.

볼륨 데이터의 주요 출처는 실제 물체의 측정과 절차적 설계이다. 그러나 의사소통을 위한 볼륨 일러스트레이션을 빠르게 그리는 데는 적합하지 않다. Phantom 같은 3D 입력 장치를 사용하는 대화형 방법도 있지만, 상세한 내부 텍스처를 설계하기에는 적절하지 않다.

우리의 목표는 기존 2D 기준 이미지를 사용하여 표면 메시에 흥미로운 텍스처를 수작업으로 추가할 수 있는 대화형 설계 및 탐색 시스템을 개발하는 것이다(그림 1).

우리는 모든 3D 볼륨 정보를 동시에 볼 수 없다. 가려짐 때문에 한 번에 하나의 2D 단면만 볼 수 있다. 예를 들어 생물학 교과서나 과학 잡지의 그림은 내부 구조를 설명하기 위해 볼륨 물체의 단면을 자주 보여준다(그림

2). 또한 이런 그림은 현실을 그대로 시뮬레이션한 결과가 아니라 세심한 설계의 결과라는 점도 중요하다. 그림 2에서는 모든 세포에 세포핵이 보이지만, 실제 단면에는 세포핵이 보이지 않는 세포도 포함될 것이다.

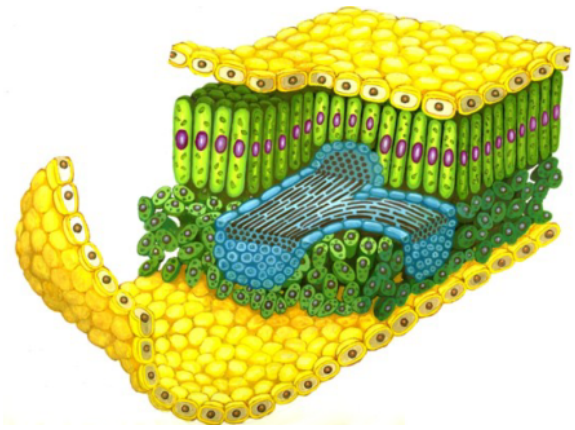


그림 2. 내부 구조를 드러내는 일러스트레이션의 예. Saeko Sato 제공.

이 관찰에 근거하여, 우리는 내부 텍스처를 갖는 3D 모델의 새로운 표현을 제안한다. 시스템은 모든 3D 볼륨 데이터를 유지하는 대신 2D 기준 이미지를 사용하여 단면의 내부 텍스처를 합성한다(그림 1). 모델에 내부 텍스처를 부여하려면 설계자가 흐름 방향 같은 유도 정보를 제공하여 기하학적 단면과 기준 2D 이미지 사이의 대응 관계를 지정한다. 이 접근법은 모델에 필요한 데이터 양을 크게 줄인다. 설계자가 각 복셀을 수작업으로 지정하지 않고도 모델에 3D 내부 텍스처를 추가할 수 있게 한다.

우리의 기술적 기여는 주어진 표면 메시에 내부 텍스처를 부여하는 인터페이스와 단면의 텍스처를 합성하는 알고리즘이다. 더 넓게 보면, 간단한 볼륨 텍스처 모델을 쉽고 편리하게 지정하고 볼 수 있는 모델링 구조를 제공함으로써 비전문가가 볼륨 일러스트레이션을 빠르게 제작할 수 있게 한다는 점이 기여이다.

2. 관련 연구

볼륨 모델링

볼륨 데이터를 설계하는 널리 알려진 방법 중 하나는 절차적 기법이다[Perlin 1985; Kniss 외 2002]. 사용자는 비교적 간단한 프로그램으로 대리석, 구름, 불 등 여러 3D 구조를 설계할 수 있다. Cutler 외[2002]는 볼륨 모델링을 위한 스크립트 언어를 제안했다. 그러나 대부분의 사람에게는 프로그래밍하거나 매개변수를 조절하여 원하는 텍스처를 얻는 일이 어렵다.

또 다른 일반적인 볼륨 데이터의 출처는 CT 스캐너나 절편 사진 촬영용 카메라 같은 특수 장비로 기존의 실제 물체를 측정하는 것이다[Banvard 2002]. 그러나 이 경우 사용자는 이미 존재하는 물체만 측정할 수 있다. 의사소통 목적에 적합한 표현을 수작업으로 설계하는 것이 바람직할 때도 많다.

3D 포인팅 장치[Galyean과 Hughes 1991; Ferley 외 2000] 또는 일반적인 2D 장치[Wang과 Kaufman 1995]로 3D 볼륨을 만드는 시스템도 있다. 그러나 이들은 주로 모델의 전체적인 형상을 표현하도록 설계되었으며, 3D 볼륨의 상세한 내부 텍스처를 설계하는 것은 여전히 어렵다.

텍스처 합성

텍스처 합성 알고리즘은 기준 이미지를 입력으로 받아 이와 비슷해 보이는 새 이미지를 합성한다. 알고리즘은 주파수 영역 기반, 픽셀 기반, 패치 기반, 비주기적 타일링의 네 종류로 분류할 수 있다. 초기 시스템은 주파수 영역 기법을 사용했지만[Heeger와 Bergen 1995], 특정 유형의 텍스처만 처리할 수 있다. 픽셀 기반 접근법 [Efros와 Leung 1999; Wei와 Levoy 2000]은 더 단순한 전략을 사용하며 다양한 확장이 개발되었다 [Ashikhmin 2001; Hertzmann 외 2001]. 패치 기반[Efros와 Freeman 2001; Kwatra 외 2003] 및 비주기적 샘플링[Stam 1997; Cohen 외 2003] 접근법은 고품질 이미지를 빠르게 생성할 수 있다.

일부 텍스처 합성 기법은 3D 텍스처로 확장되었다. Heeger와 Bergen[1995]은 주파수 영역 방법을 3D 텍스처로 확장했고, Wei[2001]는 픽셀 기반 기법으로 2D 기준 이미지에서 3D 볼륨을 생성했다. 다른 확장들은 3D 모델의 표면에 텍스처를 합성한다. Turk[2001]는 픽셀 기반 기법을, Praun 외[2000]는 패치 기반 기법을 사용했다.

비사실적 모델링과 렌더링

우리 시스템은 빛의 전달을 시뮬레이션하기보다 특정 정보를 전달하는 데 초점을 맞춘 여러 비사실적 렌더링 (NPR) 시스템에서 영감을 얻었다[Gooch와 Gooch 2001]. 특히 간단한 3D 기하에 세부 사항을 그때그때 추가하여 흥미로운 2D 그림을 합성하는 3D 모델의 양식화된 렌더링에서 영향을 받았다[Lake 외 2000; Kalnins 외 2002]. 이와 비슷한 취지로 우리는 단순한 표면 모델의 단면에 상세한 텍스처를 합성한다.

저작 문제를 다루는 시스템도 있다. Hertzmann 외[2001]는 다양한 예술적 표현을 위해 텍스처 합성 과정을 유도하는 페인팅 인터페이스를 소개했다. Kalnins 외[2002]는 렌더링 스타일을 직접 지정하기 위해 3D 모델에 페인팅하는 인터페이스를 제안했다. 이들처럼 우리 시스템도 볼륨 일러스트레이션을 직관적으로 설계하도록 맞춤형 사용자 인터페이스를 제공한다.

3. 사용자 인터페이스

3.1. 탐색 인터페이스

시스템은 탐색과 모델링이라는 두 기능으로 구성된다. 탐색 인터페이스는 모델링 인터페이스의 부분집합이다. 탐색 인터페이스는 일반적인 3D 모델 뷰어에 절단 연산으로 내부 텍스처를 검사하는 기능을 추가한 것이다. 모델의 회전과 평행이동은 마우스 오른쪽 버튼에, 절단은 왼쪽 버튼에 할당된다. 모델 위에서 오른쪽 버튼을 누르면 모델이 회전한다. 다른 위치에서 오른쪽 버튼을 누르면 모델이 화면과 평행하게 이동한다.

사용자는 화면에서 모델을 가로지르는 자유형 스트로크를 그려 모델을 자를 수 있다[Igarashi 외 1999](그림 3). 잘린 물체는 애니메이션과 함께 자동으로 열리며[Owada 외 2003], 사용자는 단면의 내부 텍스처를 볼 수 있다. 빈 공간을 클릭하면 모델이 닫힌다.

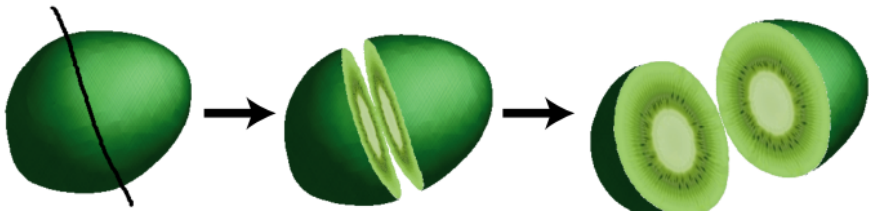


그림 3. 자유형 절단 연산으로 내부 구조를 검사하는 과정.

현재 구현은 자유형 스트로크에 기반한 절단 연산을 사용하지만, 이 프레임워크는 3D 매직 렌즈[Viega 외 1996]나 모형과 판을 사용하는 양손 조작[Hinckley 외 1994]처럼 단면을 지정하는 다른 인터페이스도 지원하도록 쉽게 확장할 수 있다.

3.2. 모델링 인터페이스

모델링은 미리 정의된 표면 메시, 즉 볼륨 영역의 경계를 이루는 표면 메시와 미리 준비한 2D 이미지를 불러오는 것으로 시작한다. 기존 방법은 일반적으로 표면 텍스처를 지정하는 반면[Hanrahan과 Haeberli 1990; Pederson 1996], 이 모델링 작업의 목표는 주어진 이미지를 표면 메시의 내부에 어떻게 대응시킬지 지정하는 것이다. 모델링 과정은 다음 단계로 구성된다.

1) 대상 3D 모델을 자르고 단면을 클릭하여 텍스처를 부여할 3D 영역을 지정한다.

2) 해당 영역에 사용할 세 가지 텍스처 유형 중 하나를 선택한다.

3) 기준 2D 이미지를 불러온다.

4) 필요한 유도 정보를 제공하여 2D 기준 이미지와 3D 모델의 단면 사이의 대응 관계를 설정한다.

5) 각 3D 영역에 대해 1~4단계를 반복한다.

이제 각 단계를 차례로 설명한다.

3.2.1. 채울 영역 지정

먼저 사용자가 자유형 절단 연산으로 대상 표면 메시를 자른다. 단면은 모델의 내부 구조를 드러내며 여러 폐영역으로 나뉠 수 있다. 예를 들어 달걀 모델은 노른자를 나타내는 구형 표면 메시와 이를 둘러싼 더 큰 흰자 구형 메시로 구성될 수 있다. 이 경우 단면에는 두 영역이 있다. 사용자는 단면에서 대상 영역을 클릭하기만 하면 텍스처를 부여할 3D 영역을 지정할 수 있다.

3.2.2. 텍스처 유형 선택

단면의 대상 영역을 클릭하면 시스템은 텍스처 유형을 지정하는 대화상자를 연다(그림 4a). 유형을 지정하면 기준 이미지와 기준 큐브를 표시하는 별도 창 영역을 연다(그림 4b). 기준 큐브는 2D 기준 이미지와 3D 영역 사이의 관계를 시각화하는 중간 표현이다. 텍스처 유형에 따라 3단계와 4단계가 조금씩 다르므로, 먼저 세 유형을 소개한 뒤 각 유형의 단계를 설명한다.

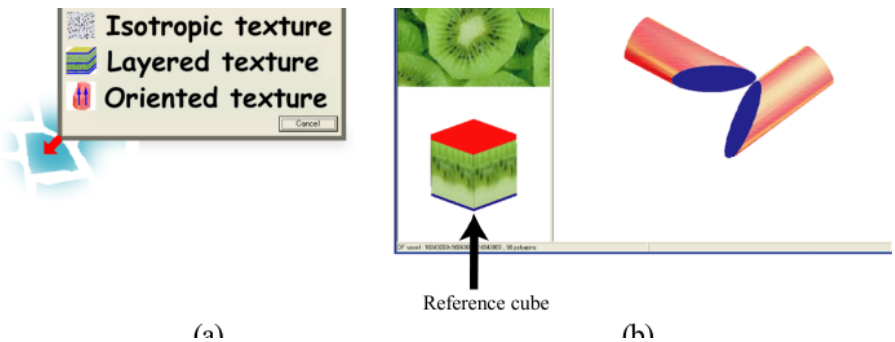


그림 4. 모델에 텍스처를 지정하는 시스템의 창 배치. 표기: Reference image=기준 이미지, Loaded model=불러온 모델, Reference cube=기준 큐브.

현재 시스템은 등방성, 층상, 방향성의 세 가지 텍스처를 지원한다(그림 5). 등방성 텍스처는 위치와 방향에 의존하지 않고 3D 공간에 균일하게 분포한다. 어디서 어떤 방향으로 자르든 단면이 비슷해 보인다. 소시지, 스펀지, 그 밖의 등방성 요소로 구성된 재료가 예이다.

층상 텍스처는 축 방향 또는 반지름 방향의 위치에 따라 외관이 달라진다. 키위, 사람의 피부, 나무줄기, 잎이 예이다. 층상 텍스처에는 대상 3D 영역의 깊이 정보가 필요하다.

마지막으로 방향성 텍스처는 기준 이미지와 흐름 방향으로 정의된다. 절단면과 흐름 방향 사이의 상대적인 방향에 따라 외관이 달라진다(그림 5c). 근육, 외떡잎식물의 줄기, 긴 섬유가 다발을 이루는 재료가 예이다. 방향성 텍스처에는 대상 3D 영역의 흐름 방향을 지정해야 한다.

이 세 유형이 실제 세계의 모든 텍스처를 포괄한다고 주장하는 것은 아니다. 층상과 방향성 텍스처를 결합한 텍스처도 있고, 더 복잡한 구조를 가진 것도 있다. 현재 구현에서 이 세 유형을 지원하는 이유는 이해하기 비교적 쉽고, 단순한 인터페이스로 지정할 수 있으며, 유기적 재료에서 흔히 볼 수 있는 흥미로운 텍스처를 폭넓게 포함하기 때문이다. 향후 다른 텍스처 채움 유형도 연구할 것이다.

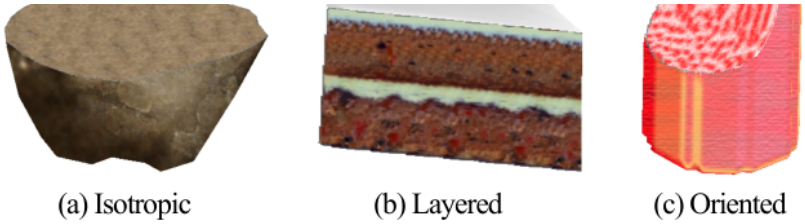


그림 5. 텍스처 유형의 예. (a) 등방성, (b) 층상, (c) 방향성.

3.2.3. 등방성 텍스처

사용자는 이미지 파일을 주 창의 원본 이미지 영역으로 끌어다 놓아 기준 이미지를 불러온다. 사각형 선택 영역을 드래그하는 러버밴딩으로 기준 이미지의 특정 영역을 선택할 수 있다. 선택 영역은 텍스처 합성 기법을 통해 기준 큐브의 모든 면과 표면 메시의 단면에 즉시 전달된다. 이 경우 유도 정보가 필요하지 않다(그림 6).

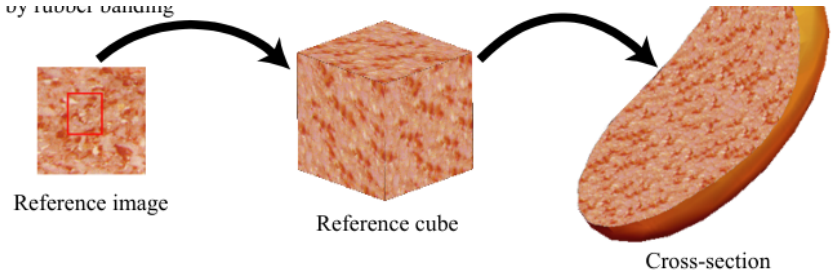


그림 6. 등방성 텍스처 사용. 사용자는 사각형 러버밴딩으로 사용할 영역을 지정한다. 이 영역은 기준 큐브의 모든 면과 단면으로 전달된다. 표기: Region selection by rubber banding=러버밴딩으로 영역 선택, No user interaction=사용자의 추가 조작 없음, Cross-section=단면.

3.2.4. 층상 텍스처

층상 텍스처는 이미지와 모델 사이의 대응 관계를 지정하기 위해 표면 메시에 추가 유도 정보를 요구한다. 먼저 사용자는 불러온 기준 이미지에 층의 상한과 하한에 대응하는 두 자유형 스트로크를 그린다(그림 7 왼쪽). 두 스트로크의 시작점과 끝점을 직선으로 연결하여 입력 이미지의 일부를 잘라낸다. 다음으로 이 이미지 부분을 기준으로 텍스처 합성 기법을 사용해 기준 큐브의 옆면을 채운다(그림 7 가운데).

이후 사용자는 단면의 경계를 클릭하거나 단면에 스트로크를 그려 표면 메시에서 대응하는 상한과 하한을 지정한다(그림 7 오른쪽). 경계를 클릭하면 연결된 표면 영역이 선택되고, 스트로크는 단면의 제약조건이 된다(그림 8).

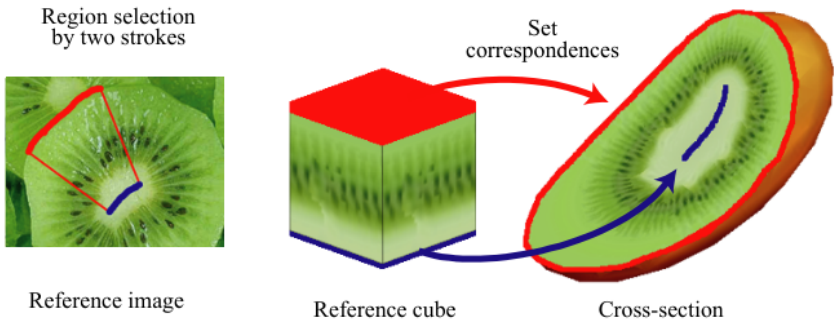


그림 7. 층상 텍스처 사용. 기준 이미지의 빨간색과 파란색 표시는 알고리즘의 상한과 하한을 정의한다. 두 표시 사이의 이미지를 기준으로 텍스처 합성 기법이 기준 큐브의 옆면을 채운다. 표면 메시의 빨간색과 파란색 표시도 상한과 하한을 정의한다. 기준 이미지를 예제로 사용하여 단면의 텍스처를 합성한다. 표기: Region selection by two strokes=두 스트로크로 영역 선택, Set correspondences=대응 관계 설정.

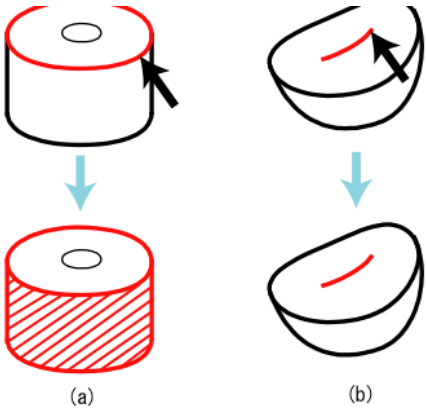


그림 8. (a) 단면 경계를 클릭하면 연결된 표면 영역이 상한이나 하한으로 선택된다. 경계와 표면 영역(표면 메시로 제공) 사이의 대응 관계는 사용자가 미리 정의했다고 가정한다. (b) 단면 내부에 그린 스트로크는 단면 위의 경계가 된다.

3.2.5. 방향성 텍스처

방향성 텍스처는 흐름 방향에 수직인 단면과 평행한 단면에서 서로 다른 외관을 보인다. 현재 구현에서는 사용자에게 흐름 방향에 수직인 단면의 기준 이미지를 제공하도록 요구한다. 이 이미지는 등방성이어야 한다. 사용자는 기준 이미지에서 러버밴딩으로 사각형 영역을 지정한다. 시스템은 선택 영역을 기준으로 기준 큐브의 윗면을 합성한다. 이어 이미지를 수직으로 쓸어 3D 기준 볼륨을 생성하고, 큐브 옆면에는 흐름 방향과 평행한 단면의 텍스처를 표시한다.

기준 볼륨을 지정하기 위한 다른 전략도 실험했다. 하나는 사용자가 볼륨 옆면의 이미지를 지정하는 것이고, 다른 하나는 윗면과 옆면의 이미지를 모두 지정하는 것이다. 이 경우 Wei[2001]의 볼륨 텍스처 합성 기법으로 기준 볼륨을 합성했다. 그러나 처리 속도가 너무 느리고 결과 볼륨의 품질이 만족스럽지 않아 현재 구현에서는 더 추구하지 않았다. 그래도 옆면의 외관을 지정하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 앞으로 이를 효율적으로 지원하는 전략을 연구할 것이다.

방향성 텍스처는 대상 영역 전체의 흐름장을 유도 정보로 지정해야 한다. 이를 위해 영역의 단면과 표면에 국소 흐름 방향을 나타내는 짧은 화살표를 그린다(그림 9 오른쪽)[Turk 2001]. 현재 구현에서는 단면과 평행하지

않은 화살표를 그릴 수 없다. 따라서 사용자는 원하는 흐름 방향과 평행하게 모델을 잘라야 한다.

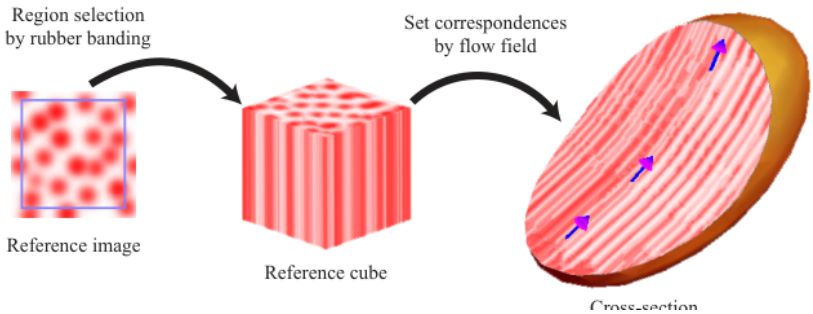


그림 9. 방향성 텍스처 사용. 사용자는 사각형 러버밴딩으로 영역을 지정하고, 이 영역은 기준 큐브의 윗면에 전달된다. 시스템은 윗면 이미지를 수직으로 쓸어 옆면을 생성한다. 사용자는 단면에 짧은 화살표를 그려 흐름 방향을 지정한다. 표기: Set correspondences by flow field=흐름장으로 대응 관계 설정.

4. 알고리즘

이 절에서는 기준 이미지와 연관된 유도 정보를 사용해 주어진 단면의 텍스처를 합성하는 알고리즘과 구현 세부 사항을 설명한다. 절단 연산은 사용자가 그린 2D 스트로크를 화면에 수직인 방향으로 쓸어 모델을 자른다. 우리는 직교 투영을 사용한다. 이렇게 얻은 굽은 절단면으로 CSG 연산을 수행하여 모델을 나눈다[Hoffman 1989].

단면의 매개변수화는 다음과 같다. y축은 절단 스트로크를 따라 정의되고, x축은 쓸기 방향을 따라 정의된다. 스트로크의 시작점이 y=0이 되며, 모델의 바운딩 박스에서 화면과 가장 가까운 모서리가 x=0이 된다. 불러온 표면 메시는 바운딩 박스의 크기가 1이 되도록 스케일을 조정한다. 현재 구현에서 합성 텍스처의 픽셀 크기는 1/150~1/400이다.

모델의 바운딩 박스를 덮는 사각형 영역 안에서, 매개변수화된 단면의 각 격자점에 픽셀 색을 합성하여 단면 비트맵을 얻는다. 합성 텍스처의 스케일을 바꾸고 싶다면 원본 이미지의 크기를 미리 조정해야 한다. 아래에서는 세 가지 텍스처 유형별로 합성 알고리즘을 설명한다.

4.1. 등방성 텍스처

등방성 텍스처는 위치나 방향에 의존하지 않는다. 따라서 일반적인 2D 텍스처 합성 알고리즘으로 단면의 2D 텍스처 이미지를 구성하면 된다[Wei와 Levoy 2000; Cohen 외 2003; Kwatra 외 2003]. 시스템은 원래 기준 이미지에서 선택한 영역을 합성 기준으로 직접 사용한다. 기준 큐브는 사용자에게 피드백을 제공하기 위해서만 존재한다.

동일한 단면에서 모델을 두 번 잘라도 정확히 같은 이미지가 얻어진다는 보장은 없다. 그러나 우리의 목표는 일관된 볼륨 데이터를 생성하는 것이 아니라 볼륨의 인상을 전달하는 것이므로, 이 단순한 접근법으로 충분하다고 생각한다.

4.2. 층상 텍스처

층상 텍스처는 깊이에 따라 외관이 달라진다. 따라서 알고리즘에는 기준 이미지와 대상 단면의 각 픽셀에 대한 깊이 정보가 필요하다. 그림 10은 전체 과정을 보여준다. 시스템은 기준 이미지용 기준 제어 맵과 단면용 대상 제어 맵을 생성한다. 제어 맵은 부동소수점 픽셀값이 대응하는 깊이값을 나타내는 2D 회색조 이미지이다.

기준 제어 맵의 회색조 값은 기준 이미지에 지정된 두 경계로 제약되는 매끄러운 2D 깊이장을 표현한다. 상한 표시, 즉 그림 10의 빨간 곡선에는 깊이값 0을, 하한 표시인 파란 곡선에는 깊이값 1을 부여한다. Turk와 O'Brien[1999]의 2D 박판 보간 기법으로 매끄러운 2D 깊이장, 즉 그림 10의 기준 제어 맵을 계산한다. 깊이장은 주어진 2D 위치에 대해 스칼라값을 반환하는 연속 함수로 표현된다. 기준 이미지와 같은 해상도를 가진 기준 제어 맵의 각 픽셀 위치에서 이 함수를 샘플링한다.

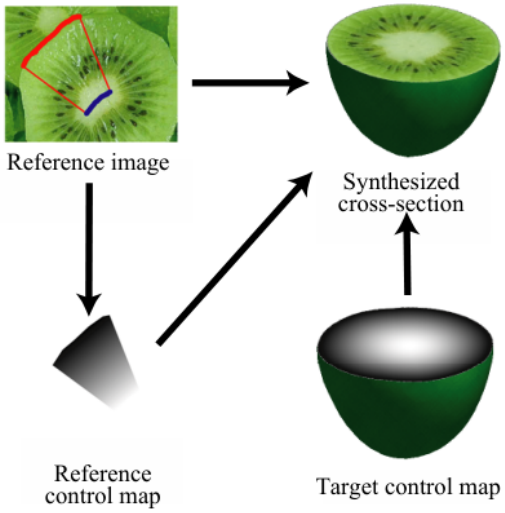


그림 10. 층상 텍스처 합성의 개요. 기준 이미지, 이에 연결된 기준 제어 맵, 대상 텍스처에 연결된 대상 제어 맵을 사용하여 단면의 텍스처 비트맵을 합성한다. 표기: Reference control map=기준 제어 맵, Target control map=대상 제어 맵, Synthesized cross-section=합성된 단면.

대상 제어 맵을 만들기 위해 먼저 사용자가 정의한 3D 상한 및 하한 기하를 제약조건으로 사용하여 3D 스칼라장을 계산한다. 상한 기하, 즉 표면 영역이나 3D 공간의 선에는 깊이값 0을, 하한 기하에는 깊이값 1을 부여한다. 여기서도 Turk와 O'Brien[1999]의 3D 박판 보간 기법으로 매끄러운 3D 스칼라장을 구성한다. 사용자가 모델을 자르면 시스템은 단면에서 이 3D 깊이장을 샘플링하여 2D 대상 제어 맵을 생성한다.

기준 이미지, 기준 제어 맵, 대상 제어 맵이 준비되면 픽셀 기반 기법으로 텍스처 합성을 시작할 수 있다. 이 합성 과정은 표면 텍스처 합성에 사용되는 장 왜곡 합성과 유사하다[Turk 2001; Zhang 외 2003]. 차이점은 다음과 같다(그림 11도 참조).

1) 대상 제어 맵에서 기울기 방향을 계산하여 방향장을 구한다.

2) 기준 이미지의 각 픽셀에도 기준 제어 맵의 기울기 방향으로 계산한 방향을 부여한다. 이 방향에 따라 이웃 구조를 계산한다.

3) 픽셀의 깊이값을 사용하여 합성 순서를 결정한다.

4) 대상 이미지의 픽셀을 합성할 때는 해당 픽셀의 깊이값에 따라 기준 이미지의 탐색 공간을 제한한다. 합성 중인 픽셀과 깊이값이 같은 픽셀만 탐색 대상이다. 우리 구현에서는 실수 깊이값을 32단계로 이산화하고, 전처리 과정에서 이산화된 스칼라 단계에 따라 픽셀을 인덱싱한다.

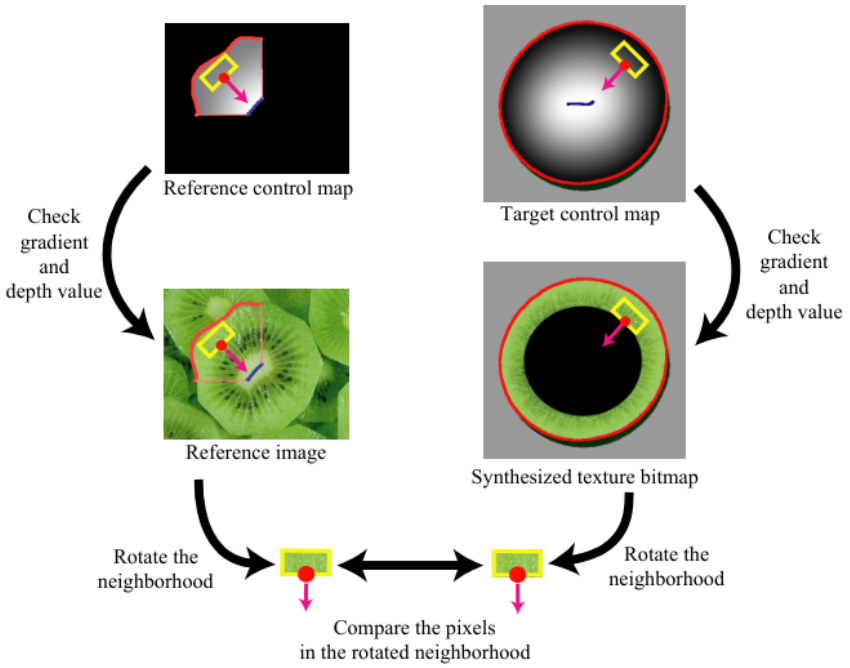


그림 11. 합성 텍스처의 픽셀 색 계산. 먼저 대상 제어 맵의 기울기가 기준 제어 맵의 기울기와 일치하도록 대상 픽셀의 이웃을 회전시킨다. 그런 다음, 대상 제어 맵에서의 회색조 값과 동일한 기준 제어 맵 값을 갖는 기준 이미지 픽셀의 이웃을 찾아, 회전된 대상 이웃과 비교한다. 표기: Check gradient and depth value=기울기와 깊이값 확인, Rotate the neighborhood=이웃 회전, Compare the pixels in the rotated neighborhood=회전된 이웃의 픽셀 비교.

4.3. 방향성 텍스처

방향성 텍스처의 합성 과정에는 3D 기준 볼륨과 표면 메시 내부의 3D 영역에 정의된 흐름장이 필요하다. 앞서 설명했듯이 3D 기준 볼륨은 기준 큐브의 윗면을 수직으로 쓸어 얻는다. 윗면은 기준 이미지에서 선택한 영역을 예제로 사용하여 합성한다. 기준 볼륨은 수직 방향을 가지며, 각 픽셀에는 수직 흐름 벡터가 연결된다. 기준 볼륨의 크기는 64×64×64이다.

3D 흐름장을 구성할 때도 박판 보간 기법[Turk와 O'Brien 1999]을 사용하며, 사용자가 정의한 화살표를 제약 조건으로 삼는다. x, y, z 각 성분에 대해 매끄러운 스칼라값 보간 함수를 구성한다. 이 함수들을 결합하고 결과 흐름 벡터를 정규화하여 흐름장을 구성한다. 이 접근법은 흐름이 정의되지 않는 특이점을 만들 수 있다. 그러나 우리 시스템에서는 사용자가 자유형 스트로크로 모델을 자르므로 특이점이 단면에 나타나는 경우가 드물다. 특이점이 나타나면 해당 픽셀에 임의의 방향을 지정한다.

3D 흐름장을 얻으면 시스템은 단면을 따라 흐름 벡터를 샘플링하여 주어진 단면의 2D 대상 제어 맵을 생성한다. 각 픽셀에는 흐름 방향이 연결된다.

이제 수직 흐름 방향이 부여된 3D 기준 볼륨과 각 픽셀의 흐름 벡터를 담은 단면의 2D 제어 맵이 준비되었다. 시스템은 이 정보를 바탕으로, 유사한 이웃을 가진 기준 볼륨의 픽셀을 찾아 단면의 각 픽셀 색을 계산한다[Wei와 Levoy 2000]. 이웃의 유사성은 다음과 같이 계산한다. 단면 픽셀의 이웃을 작은 평평한 사각형으로 근사한다. 기준 볼륨의 각 픽셀에 대해 대응하는 작은 평평한 사각형에서 이웃을 샘플링한다. 이 사각형의 기울기 각도, 즉 사각형과 수직 흐름 벡터 사이의 각도는 단면에 있는 사각형의 기울기 각도와 같도록 한다(그림 12). 흐름 방향에 수직인 단면에서 기준 볼륨이 등방성 구조를 가진다고 가정하므로, 흐름 벡터 둘레의 회전은 중요하지 않다.

단면의 사각형과 기준 볼륨의 사각형이 주어지면 둘 사이의 유사성을 비교할 수 있다.

이상적으로는 전체 기준 볼륨에서 가능한 모든 작은 사각형을 샘플링해야 한다. 그러나 성능상의 이유로, 시스템은 기준 볼륨 중앙의 기울어진 2D 정사각형 영역에서 픽셀을 샘플링하고 결과 이미지를 일반적인 2D 텍스처 합성의 기준으로 사용한다. 현재 구현에서 이 정사각형의 크기는 기준 볼륨 안에 완전히 들어가도록 45×45로 정한다. 이산화된 기울기 각도를 키로 샘플링 이미지를 캐시하여 계산 시간을 더 줄인다. 이산화 간격은 π/32이다.

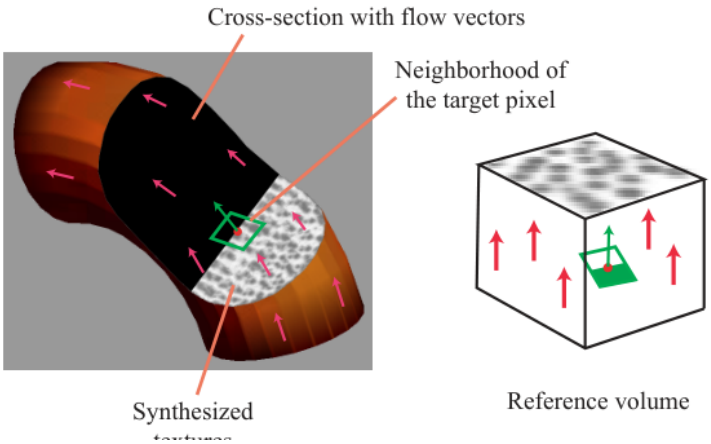
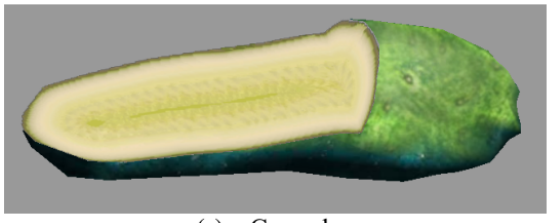


그림 12. 단면의 각 픽셀에 대해 기준 볼륨에서 유사한 이웃을 가진 픽셀을 찾는 과정. 표기: Cross-section with flow vectors=흐름 벡터가 있는 단면, Neighborhood of the target pixel=대상 픽셀의 이웃, Synthesized textures=합성된 텍스처, Reference volume=기준 볼륨.

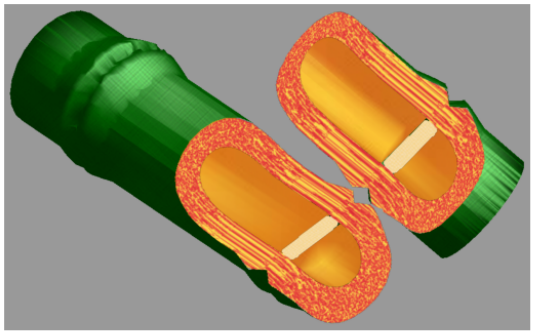
5. 결과

그림 13은 우리 시스템으로 제작한 몇 가지 볼륨 일러스트레이션을 보여준다. 모델의 데이터 양, 설계 시간, 단면 합성 시간을 표 1에 정리했다. 등방성 및 방향성 텍스처에는 3단계 다중 해상도 피라미드를 사용했으며, 낮은 해상도에서는 3×3 정사각형 이웃을, 높은 해상도에서는 5×5 L자형 이웃을 사용했다. 층상 텍스처는 낮은 해상도에서 3×3 정사각형 이웃, 높은 해상도에서 5×3 직사각형 이웃을 사용했다.

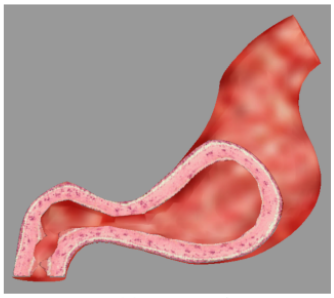
실험에는 Pentium M 1.6GHz 프로세서와 RAM 1GB를 갖춘 노트북을 사용했다. 가장 높은 해상도의 결과를 얻는 데 10초 이상 걸리는 경우도 있었지만, 단면 이미지를 점진적으로 합성하므로 사용자는 매번 최종 결과를 기다릴 필요가 없고 대화형 모델링 과정에도 지장이 없었다. 단면의 해상도는 약 300×300이므로, 품질은 약 80MB 저장공간이 필요한 300^3개의 컬러 복셀과 비교할 만하다.



(a) Cucumber



(b) Bamboo



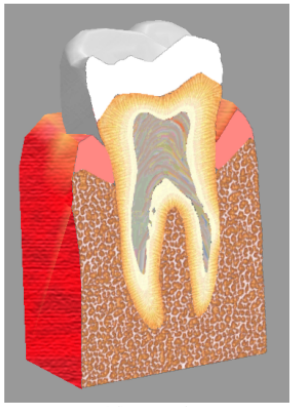


그림 13. 결과. (a) 오이, (b) 대나무, (c) 위, (d) 치아.

모델	데이터 양 (비압축)	모델링 시간 (메시 편집 제외)	합성 시간
고기 (그림 1)	622 kb	90초	22초
오이	53 kb	40초	4초
대나무	291 kb	30초	14초
위	402 kb	15초	18초
치아	307 kb	120초	32초

표 1. 예제 모델의 통계. 데이터 양의 단위 표기는 원문의 kb를 유지했다.

6. 결론 및 향후 연구

우리는 표면 메시에 내부 텍스처를 추가하는 모델링 및 탐색 시스템을 설명했다. 사용자는 2D 기준 이미지와 표면 메시를 제공하고, 그 사이의 대응 관계를 지정하는 간단한 유도 정보를 제공한다. 사용자가 모델을 자르면 시스템은 2D 텍스처 합성 기법으로 단면 이미지를 합성한다. 이 시스템은 교사와 학생, 의사와 환자, 가상현실 콘텐츠 제공자와 소비자 사이에서 볼륨 정보를 전달하는 데 유용할 것이다. 실제 볼륨 데이터가 없어서 반투명 렌더링이나 볼륨 시뮬레이션 같은 일부 응용은 불가능하지만, 우리의 가벼운 데이터 표현은 여러 응용에서 유용할 수 있다.

그럼에도 우리 시스템에는 몇 가지 한계가 있다. 하나는 계산 비용이다. 층상 텍스처는 대상 제어 맵과 기준 제어 맵의 기울기를 맞추기 위해 이웃을 회전시킨다. 방향성 텍스처는 픽셀마다 적절한 각도로 기준 볼륨을 잘라 2D 기준 이미지를 생성한다. 이 과정들은 일반적인 텍스처 합성보다 더 많은 계산이 필요하다. 합성 이미지의 품질도 개선해야 한다. 그 원인 중 일부는 연속적인 재샘플링과 이에 따른 왜곡이다. 앞으로 전체 과정의 성능과 품질을 모두 개선할 것이다.

흥미로운 향후 연구 방향 중 하나는 기준 맵의 픽셀에 포함된 정보를 사용하여 단면 이미지를 강화하는 것이다. 우리는 현재 텍스트 주석과 변위 매핑을 연구하고 있다. 기준 이미지의 픽셀에 주석과 변위를 연결하고, 시스템이 이를 단면의 대응 픽셀에 추가하도록 한다. 텍스트 주석을 사용하면 설계자가 3D 모델의 내부 재료에 설명 문구를 추가할 수 있으므로 교육과 의사소통에 유용할 것이다. 실제 물체의 단면은 완전히 평평하지 않으므로 변위 매핑은 단면에 사실감을 더할 수 있다. 이런 추가 정보를 3D 영역에 직접 부여하는 것은 매우 어려울 수 있지만, 우리의 프레임워크에서는 간단하다.

현재의 자유형 절단 외에도, 3D 모델의 내부 텍스처를 탐색하는 다른 상호작용 기법을 설계하는 데 관심이 있다. McGuffin 외[2003]가 제안했듯이, 능동적인 상호작용은 정적인 이미지를 수동적으로 탐색하는 것보다 볼륨 구조를 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

감사의 글

경험과 깊은 이해에 근거하여 상세한 의견과 조언을 제공해 주신 John F. Hughes 교수, Issei Fujishiro 교수, Kazuo Nakazawa 박사에게 감사드린다. 신속하고 정확한 교정을 제공해 준 Katrina Avery와 Textcheck 서비스에도 감사드린다. 이 연구는 일본 정보처리진흥기구(IPA)의 지원금을 통해 일부 수행되었다.

참고문헌

서지 정보는 원문 그대로 유지했다. 원문에서 본문 인용 연도와 참고문헌 연도가 다른 항목도 임의로 수정하지 않았다.

ASHIKHMIN, M. 2001. Synthesizing Natural Textures. In Proceedings of the Symposium on Interactive 3D Graphics 2001, 217-226.

BANVARD, R.A. 2002. The Visible Human Project® Image Data Set From Inception to Completion and Beyond. In Proceedings CODATA 2002: Frontiers of Scientific and Technical Data, Track I-D-2: Medical and Health Data, Montréal, Canada, October, 2002.

COHEN, M.F., SHADE, J., HILLER, S., AND DEUSSEN, O. 2003. Wang Tiles for Image and Texture Generation. ACM Transactions on Graphics (Proc. Siggraph 2003), 287-294.

CUTLER, B., DORSEY, J., MCMILLAN, L., MULLER, M., AND JAGNOW, R. 2002. A Procedural Approach to Authoring Solid Models. ACM Transactions on Graphics (Proc. Siggraph 2002), 302-311.

EFROS, A.A., AND FREEMAN, W. T. 2001. Image Quilting for Texture Synthesis and Transfer. In Proceedings of Siggraph 2001, 341-346.

EFROS, A.A., AND LEUNG, T. 1999. Texture Synthesis by Non-parametric Sampling. In Proceedings of International Conference on Computer Vision (ICCV ’99), 1033-1038.

FERLEY, E., CANI, M.P., AND GASUEL, J.D. 2000. Practical Volumetric Sculpting. The Visual Computer, 16(8), (2000) 469-480.

GALYEAN, T.A., AND HUGHES, J.F. 1991. Sculpting: An Interactive Volumetric Modeling Technique. In Proceedings of Siggraph 1991, 109-116.

GOOCH, B., AND GOOCH, A. 2001. Non-Photorealistic Rendering. A. K. Peters.

HANRAHAN, P., AND HAEBERLI, P. 1990. Direct WYSIWYG Painting and Texturing on 3D Shapes. In Proceedings of Siggraph 1990, 215-223.

HEEGER, D. J., AND BERGEN, J.R. 1995. Pyramid-based texture analysis and synthesis. In Proceedings of Siggraph 1995, 229-238.

HERTZMANN, A., JACOBS, C. E., OLIVER, N., CURLESS, B., AND SALESIN, D. H. 2001. Image Analogies. In Proceedings of Siggraph 2001, 327-340.

HINCKLEY, K., PAUSCH, R., GOBLE, J., AND KASSELL, N. 1994. Passive Real-World Interface Props for Neurosurgical Visualization. In Proceedings of CHI ’94, 452-458.

HOFFMAN, C.K. 1989. Geometric and Solid Modeling. Morgan Kaufmann Pub.

IGARASHI, T., MATSUOKA, S., AND TANAKA, H. 1999. Teddy: A Sketching Interface for 3D Freeform Design. In Proceedings of Siggraph 1999, 409-416.

KALNINS, R. D., MARKOSIAN, L., MEIER, B. J., KOWALSKI, M. A., LEE, J. C., DAVIDSON, P. L., WEBB, M., HUGHES, J. F., AND FINKELSTEIN, A. 2002. WYSIWYG NPR: drawing strokes directly on 3D models. ACM Transactions on Graphics (Proc. Siggraph 2002), 755-762.

KNISS, J., PREMOŽE, S., HANSEN, C., AND EBERT, D. 2002. Interactive Translucent Volume Rendering and Procedural Modeling. In Proceedings of Visualization 2002, IEEE Computer Society, 109-116.

KWATRA, V., SCHÖDL, A., ESSA, I., TURK, G., AND BOBICK, A. 2002. Graphcut Textures: Image and Video Synthesis Using Graph Cuts. ACM Transactions on Graphics (Proc. Siggraph 2003), 277-286.

LAKE, A., MARSHALL, C., HARRIS, M., AND BLACKSTEIN, M. 2000. Stylized Rendering Techniques for Scalable Real-Time 3D Animation. In Proceedings of NPAR, 13-20.

MCGUFFIN, M. J., TANCAU, L., AND BALAKRISHNAN, R. 2003. Using Deformations for Browsing Volumetric Data. In Proceedings of Visualization 2003, 401-408.

OWADA, S., NIELSEN, F., NAKAZAWA, K., AND IGARASHI, T. 2003. A Sketching Interface for Modeling the Internal Structures of 3D Shapes. Lecture Notes in Computer Science (LNCS 2733; Smart Graphics 2003), Springer-Verlag, 49-57.

PEDERSON, H.K. 1996. A Framework for Interactive Texturing on Curved Surfaces. In Proceedings of Siggraph 1996, 295-302.

PERLIN, K. 1985. An Image Synthesizer. In Proceedings of Siggraph 1985, 287-296.

PRAUN, E., FINKELSTEIN, A., AND HOPPE, H. 2000. Lapped Textures. In Proceedings of Siggraph 2000, 465-470.

STAM, J. 1997. Aperiodic Texture Mapping. Technical Report R046, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM).

TURK, G., AND O'BRIEN, J. F. 1999. Variational Implicit Surfaces. Technical Report GIT-GVU-99-15, Graphics, Visualization, and Usability Center. Georgia Institute of Technology.

TURK, G. 2001. Texture Synthesis on Surfaces. In Proceedings of Siggraph 2001, 347-354.

VIEGA, J., CONWAY, M.J., WILLIAMS, G., AND PAUSCH, R. 2002. 3D Magic Lenses. In Proceedings of UIST '96, 51-58.

WANG, S.W., AND KAUFMAN, A.E. 1995. Volume Sculpting. In Proceedings of Symposium on Interactive 3D Graphics 1995, 151-156.

WEI, L-Y., AND LEVOY, M. 2000. Fast Texture Synthesis using Tree-structured Vector Quantization. In Proceedings of Siggraph 2000, 479-488.

WEI, L-Y. 2001. Texture Synthesis by Fixed Neighborhood Searching. Ph.D. Thesis. Stanford University.

ZHANG, J., ZHOU, K., VELHO, L., GUO, B., AND SHUM, H-Y. 2003. Synthesis of Progressively-Variant Textures on Arbitrary Surfaces. ACM Transactions on Graphics (Proc. Siggraph 2003), 295-302.